応用情報技術者試験 ストラテジ系

#20 技術戦略マネジメント

図解で覚える68語

眺めるだけで、意味・違い・関係が頭に入る学習スライド

20-1 56語

技術開発戦略の立案

イノベーション・普及と障壁・研究開発の進め方・検証・技術の獲得・提携・知的財産

20-2 12語

技術開発計画

ロードマップ3種・投資・拠点・人材の計画・ROI

出典：応用情報技術者試験.com「#20 技術戦略マネジメント」をもとにした用語集（2026-10-23取得）

技術は「生む→育てる→事業化する→守る・広げる→計画する」で利益になる

MOT（技術経営）　すべての段階を通して「技術を利益に変える」経営の考え方

生む	育てる	事業化する	守る・広げる	計画する
R&D	リーンスタートアップ	魔の川	知的財産権	市場ニーズ
オープンイノベーション	MVP	死の谷	防衛特許	ロードマップ3種
発想法	PoC→PoV→PoB	ダーウィンの海	パテントプール	投資・拠点・人材
デザイン思考	ハッカソン	キャズム	クロスライセンス	コンカレント
バックキャスティング	技術のSカーブ	ハイプサイクル	標準化戦略	ROI
アイディアソン	VC / CVC	価値創出の三要素	TLO・産学官	
			M&A	

20-1 技術開発戦略の立案

20-2 技術開発計画

バッジと色の意味を先に押さえると、どのスライドも同じ読み方で見られる

★ 試験POINT

過去問で問われやすい点。ここだけ拾い読みしても得点になる

⚠ ひっかけ注意

名前や意味が似ていて取り違えやすい点。分野の最後に比較表あり

? 要確認

参照サイトの記載が一般的な定説と異なる箇所。スライドは定説で説明

用語の書き方（下に小さく読み・英語）

コア技術
こあぎじゅつ / Core Technology

分野ごとの色（アクセント）

- 20-1 技術開発戦略の立案
- 20-2 技術開発計画
- 導入・まとめ

★ 試験POINT　各分野は「扉→全体像→図解→用語カード→ひっかけ注意」の順。最後に略語表・計算・順番まとめ



20-1

技術開発戦略の立案

56語

イノベーション　普及と障壁　研究開発の進め方・検証　技術の獲得・提携・知的財産

MOTは「技術を利益に変える経営」。その中身を4つのテーマで押さえる

MOT
えむおーてぃー / Management of Technology

技術経営：技術を事業の成果に結びつけ、競争力を高める

イノベーション

どんな革新を起こすか

- 分類（3つの軸）
- オープンイノベーション
- ジレンマ
- リーンスタートアップ
- 価値創出・MFT

普及と障壁

広まるまでの壁は何か

- 川・谷・海
- イノベータ理論
- キャズム
- Sカーブ・ハイプ
- VC / CVC

研究開発の進め方・検証

どう調べ、確かめるか

- 動向・コア技術
- 研究の3形態
- 発想法
- バックキャスティング
- PoC→PoV→PoB

技術の獲得・提携・知的財産

技術をどう得て守るか

- 獲得方法マップ
- 産学官連携・TLO
- パテントプール
- 標準化戦略
- 知的財産権

R&D（研究開発） あーるあんどでぃ / Research and Development　すべての土台となる「研究」と「開発」の活動

イノベーションは「何を・どれだけ・誰と」の3つの軸で分類できる

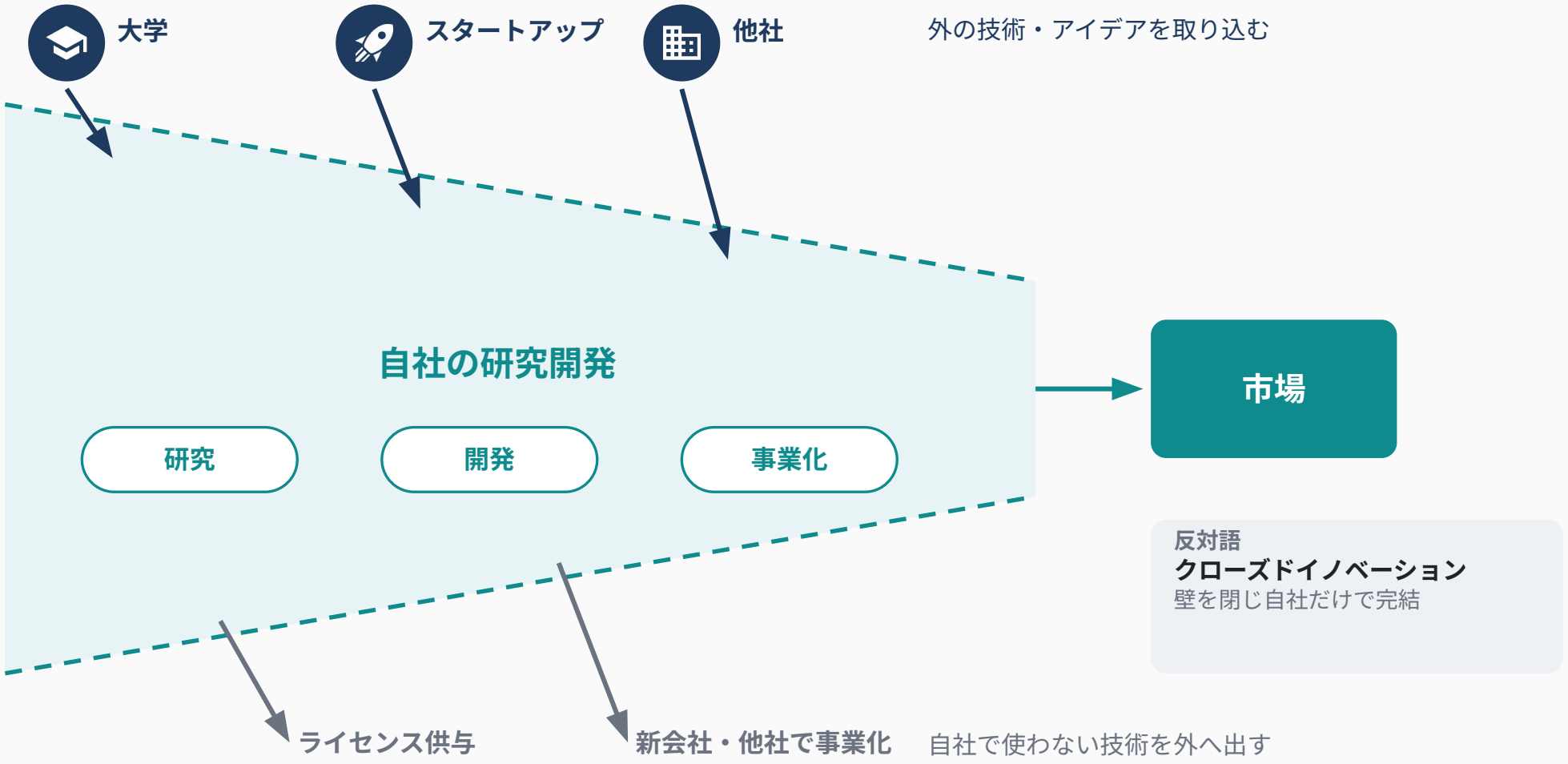
何を変えるか	プロダクトイノベーション Product Innovation 製品・サービスそのもの	⇔	プロセスイノベーション Process Innovation 作り方・提供方法
変化の大きさ	ラディカルイノベーション Radical Innovation 根本から変える・非連続	⇔	インクリメンタルイノベーション Incremental Innovation 少しずつ改良・連続的
誰と行うか	オープンイノベーション Open Innovation 外部と連携して進める	⇔	クローズドイノベーション Closed Innovation 自社の中だけで完結

★ 試験POINT　プロダクト＝「何を作るか」、プロセス＝「どう作るか」。対になる語とセットで覚える

オープンイノベーションは研究開発の漏斗に外の知恵を出し入れする

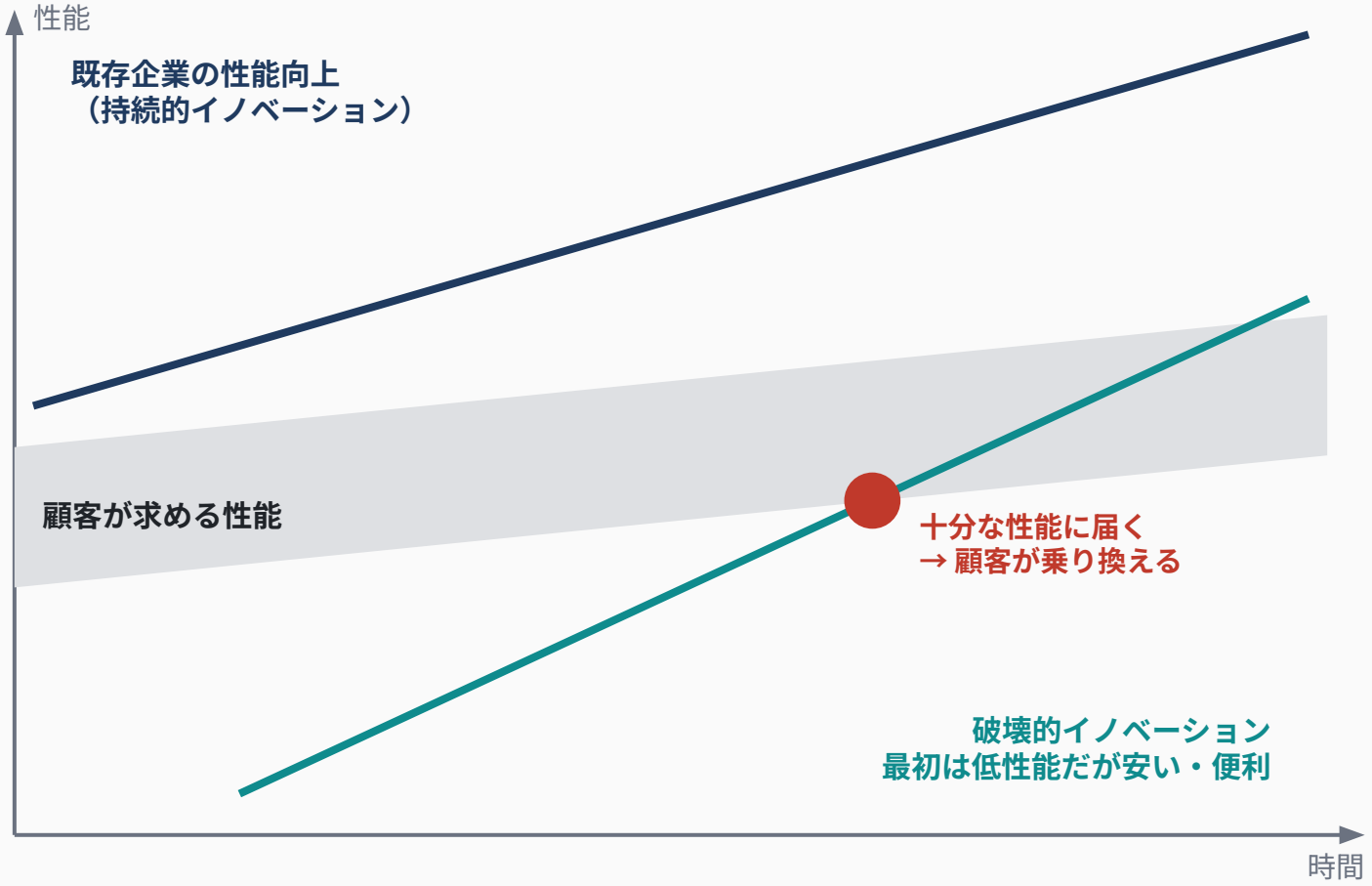
オープンイノベーション
Open Innovation

外部の技術やアイデアを積極的に取り入れて革新を進める



反対語
クローズドイノベーション
壁を閉じ自社だけで完結

優良企業ほど、安くて低性能な破壊的技術に市場を奪われる



イノベーションのジレンマ

Innovation Dilemma

既存顧客と既存事業を大切にするほど、破壊的技術への対応が遅れる

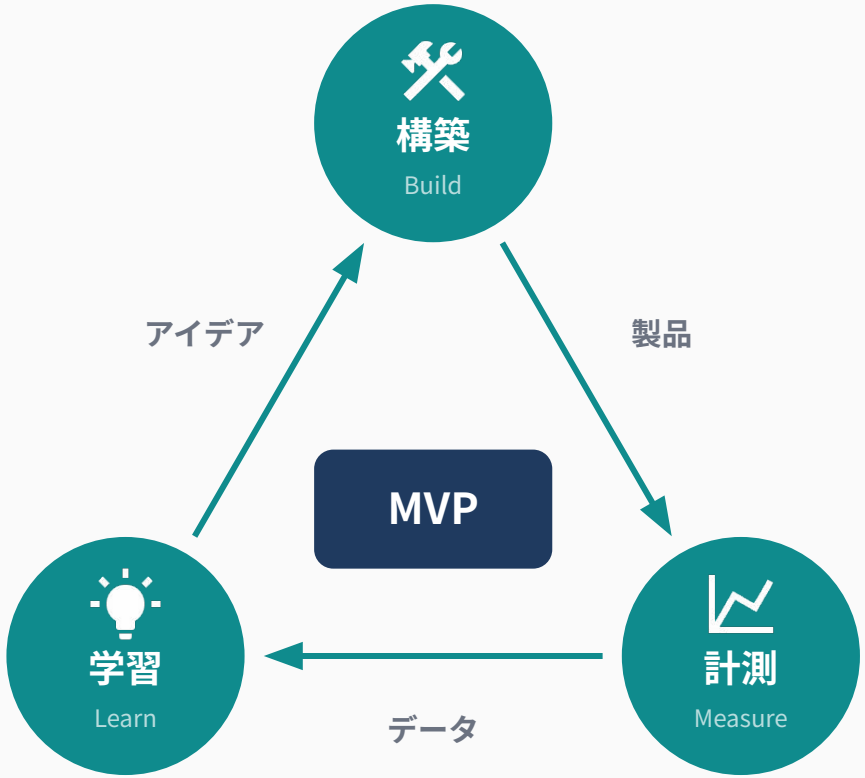
★ 試験POINT

持続的＝既存製品の改良、破壊的＝当初は低性能だが安価・便利

? 要確認

提唱者は一般にクリステンセン。参照サイトの記載（コリンズとポラス）と異なる

リーンスタートアップはMVPを中心に「構築→計測→学習」を素早く回す



リーンスタートアップ
Lean Startup

最小限の製品を素早く市場に出し、顧客の反応で改善を繰り返す

MVP
えむぶいぴー / Minimum Viable Product

顧客に価値を出せる最小限の機能だけを持つ製品。早く反応をもらうために作る

★ 試験POINT　狙いはムダな開発を省くこと

価値は「作る→届ける→回収する」の3つがそろって初めて利益になる

価値創出の三要素

かちそうしゅつのさんようそ / Value Creation, Delivery, Capture

STEP 1　作る



価値創造

Value Creation

顧客にとって価値のあるものを生み出す

例：新しいセンサ技術を開発

STEP 2　届ける



価値提供

Value Delivery

価値を製品・サービスにして顧客に届ける

例：製品化して販売網で届ける

STEP 3　回収する



価値獲得

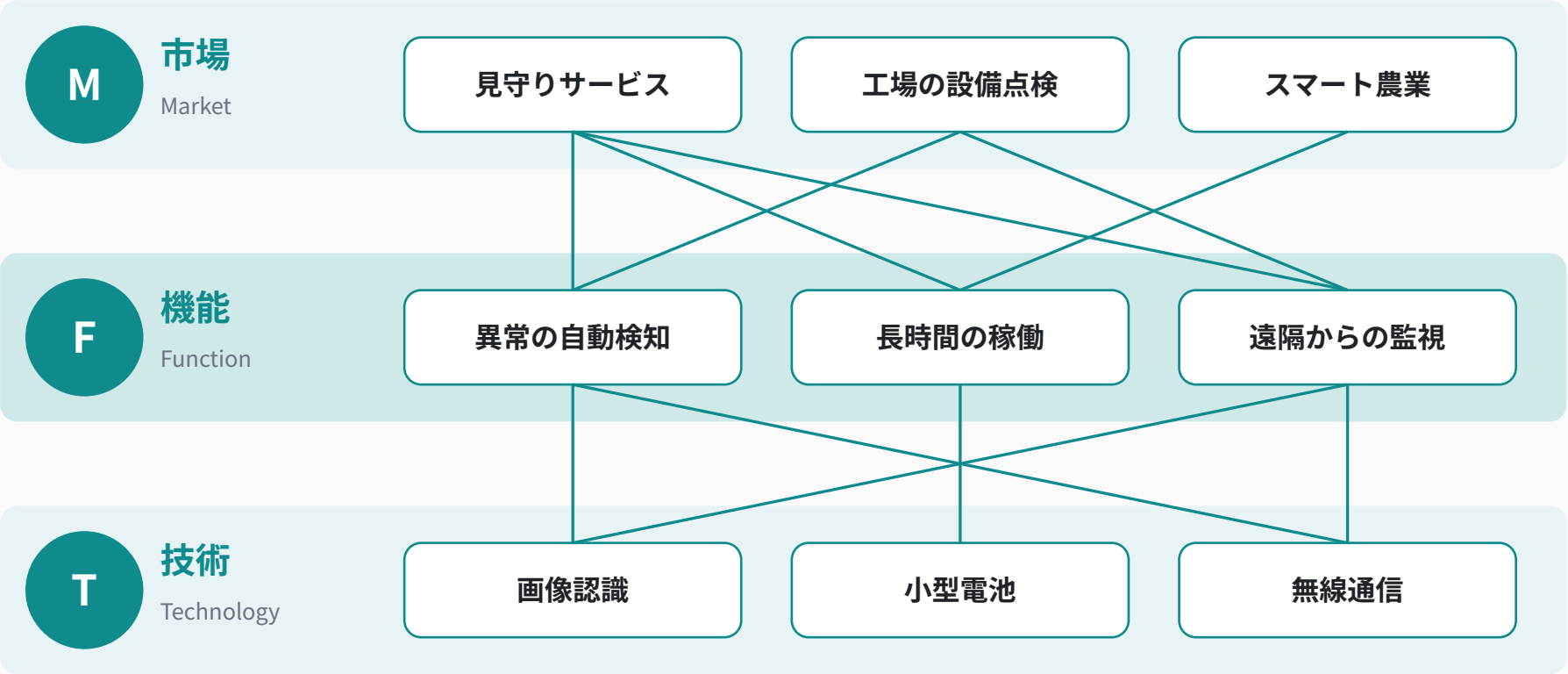
Value Capture

対価を受け取り、利益として得る

例：価格・利用料で収益を得る

★ 試験POINT　良い技術を作っても、届けて収益化できなければ事業にならない

MFTフレームワークは技術を「機能」経由で市場につなぐ対応図



MFTフレームワーク

えむえふてぃふれーむわーく / MFT Framework

自社の技術を、どの機能を通じて、どの市場に活かすかを整理する

1つの技術が複数の市場につながる
＝技術の活かし先が見える

要確認 参照サイトの記載と異なる（サイトは「技術開発戦略の指針」とだけ記載し、M・F・Tの中身は書いていない）。図は一般的な説明

20-1 用語カード：イノベーションの周辺キーワード

MOT

えむおーてぃー / Management of Technology

技術経営。技術を事業の成果（利益）に結びつけ、競争力を高める経営

★ 試験POINT

R&D

あーるあんどでぃ / Research and Development

研究開発。新技術を生む「研究」と、それを実用化する「開発」

メイカームーブメント

Maker Movement

3Dプリンタなどで個人やコミュニティがものづくりをする潮流

APIエコノミー

API

えーぴーあいえこのみー / API Economy

APIを公開・利用し、企業のサービスやデータをつないで価値を生む経済圏

市場創生

しじょうそうせい / Market Creation

これまでにない価値を提供し、新しい市場そのものを生み出すこと

市場価値

しじょうかち / Market Value

商品・サービスが市場で認められる価値。顧客がいくらまで払うか

QCDE

きゅーしーでぃーいー / Quality, Cost, Delivery, Environment

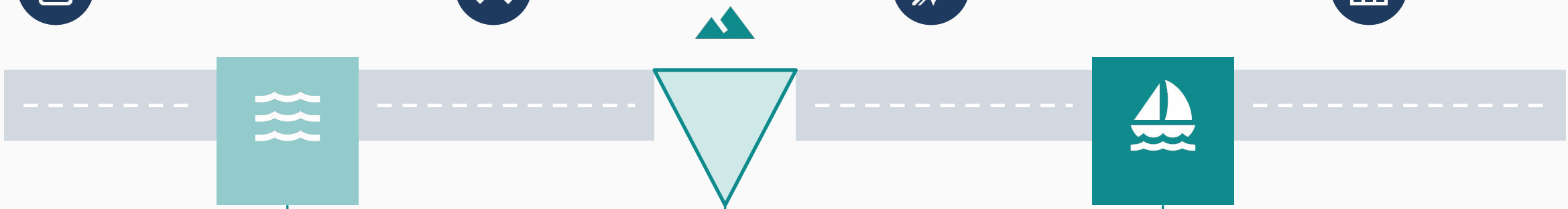
品質・コスト・納期・環境の4観点。QCDに環境（E）を加えたもの

★ 試験POINT

研究成果が産業になるまでに「川・谷・海」の3つの関門がある

★ 順番は 川 → 谷 → 海

基礎研究　製品開発　事業化　産業化



魔の川
まのかわ / Devil River

不足：研究を製品の形にする力

死の谷
しのたに / Valley of Death

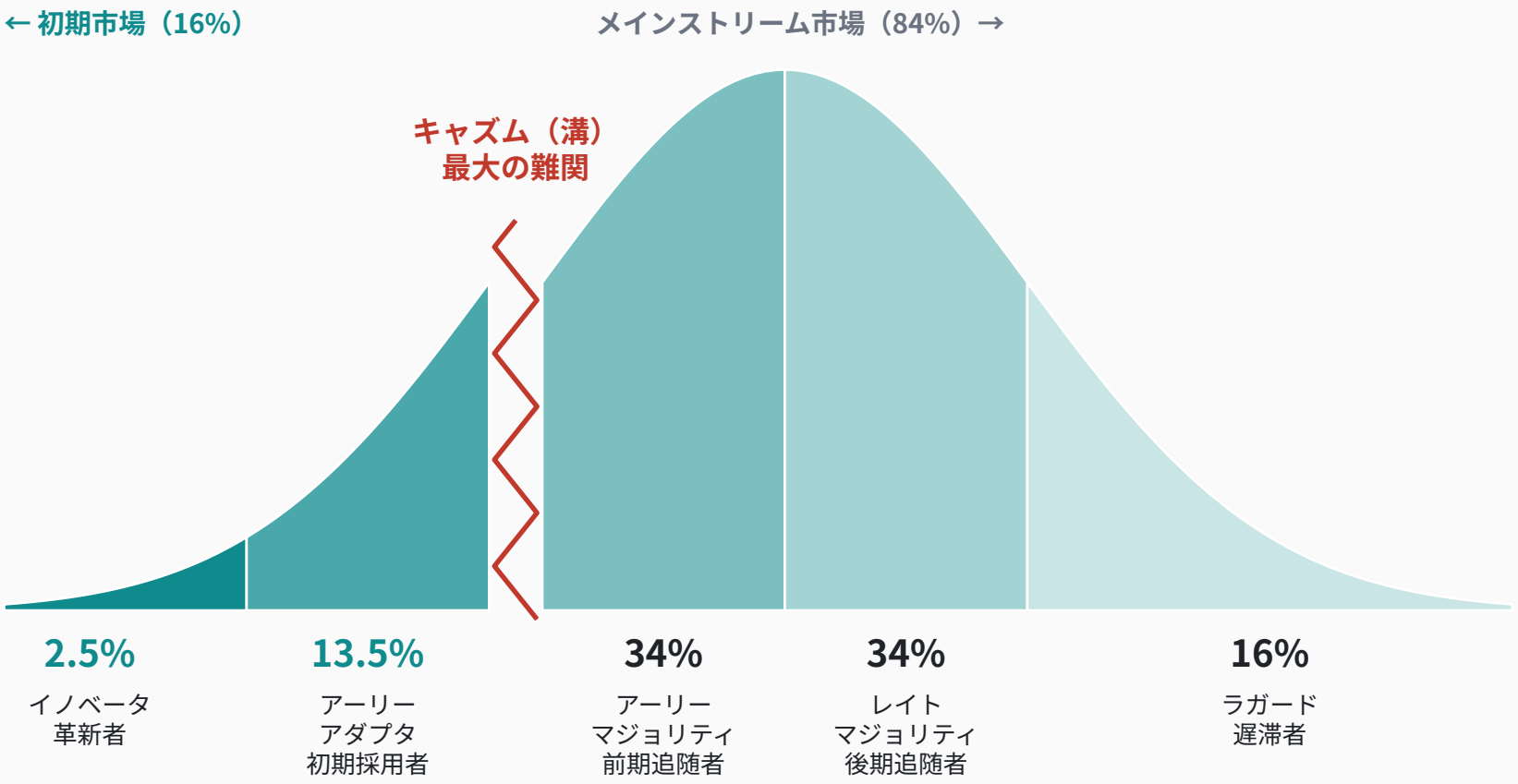
不足：事業化までの資金・資源

ダーウィンの海
だーういんのうみ / Darwinian Sea

不足：競合に勝ち残る力

要確認　魔の川：参照サイトの記載と異なる（サイトは「顧客がもたらす価値とビジネスの成果との関係」）。一般的な定義で説明

普及は5つの層で進み、アーリーアダプタの先に「キャズム」がある



イノベータ理論

いのべーたりろん / Innovator's Theory

採用の早い順に5層に分けた普及の理論（ロジャーズ）

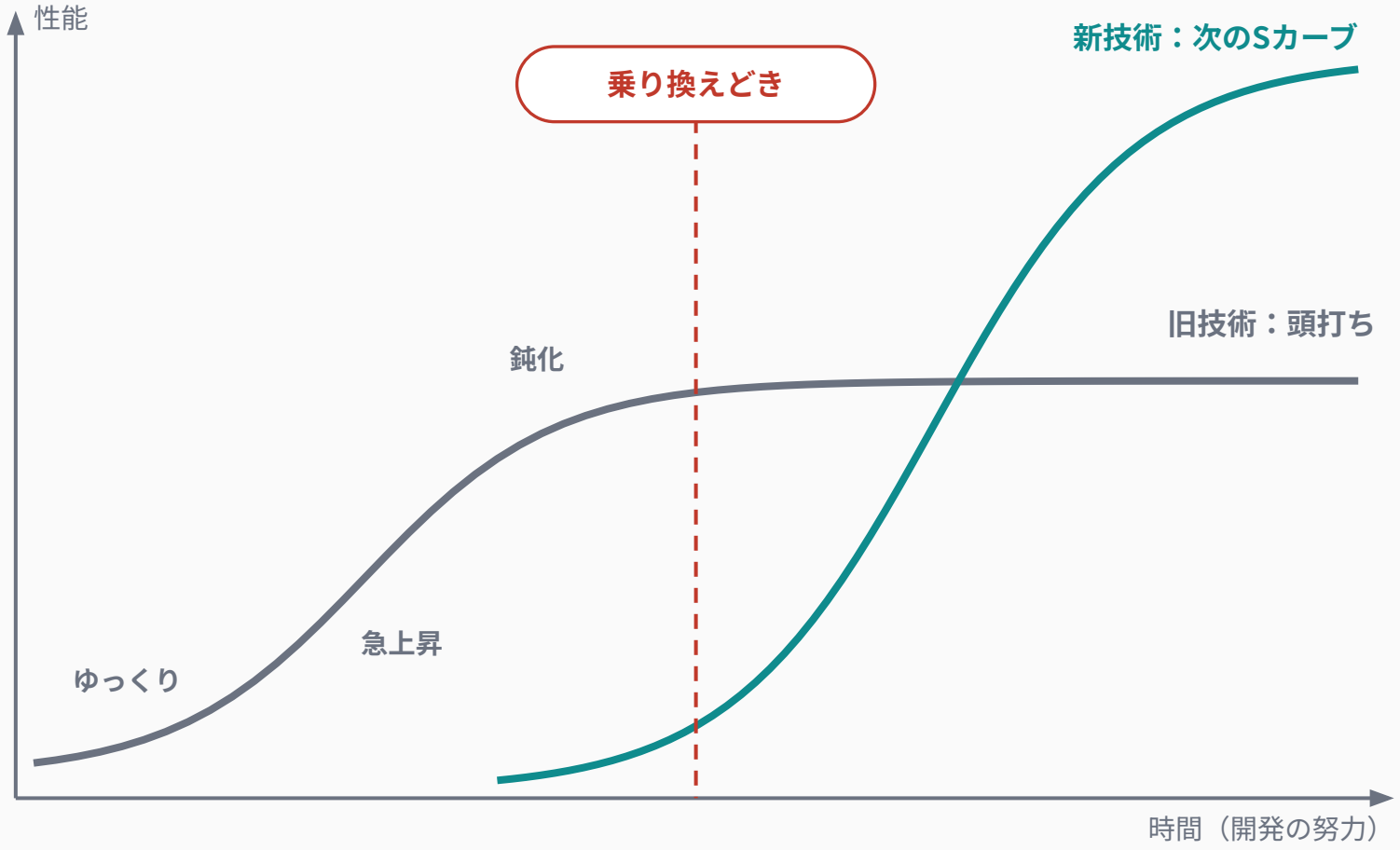
キャズム

Chasm

アーリーアダプタとアーリーマジョリティの間にある溝

★ 試験POINT　イノベータ2.5%＋アーリーアダプタ13.5%＝16%を超えると普及が加速（16%の壁）

旧技術の伸びが鈍ったら、次のSカーブへ乗り換える



技術のSカーブ

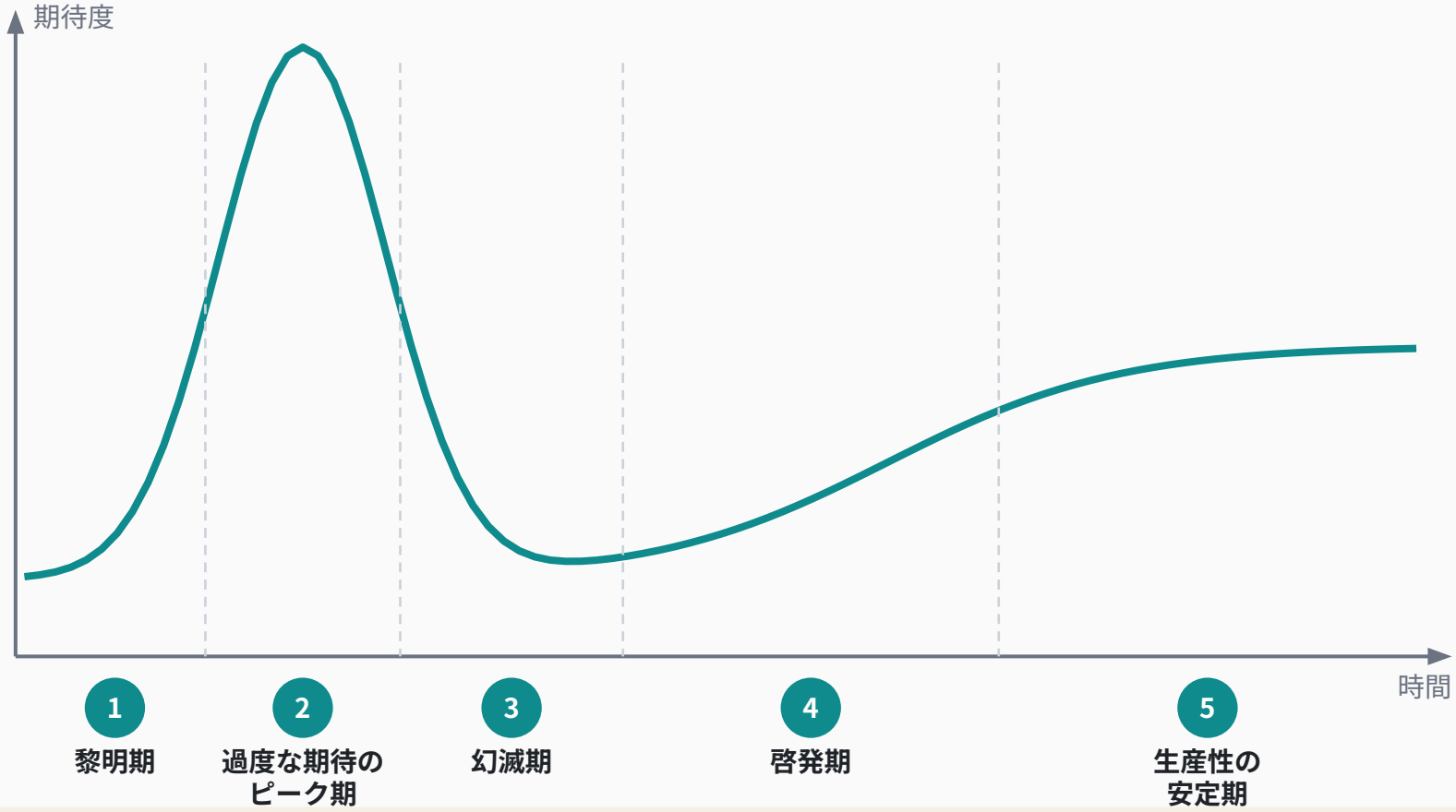
ぎじゅつのえすかーぶ / Technology S-Curve

技術の性能は、ゆっくり→急速に向上→限界に近づき鈍化、のS字で伸びる

★ 試験POINT

頭打ちが見えたら、次の新技術への投資・乗り換えを検討する

新技術への期待は「急上昇→幻滅→安定」の5段階をたどる



ハイプサイクル
Hype Cycle

新技術への世間の期待度の変化を示すモデル（ガートナー社）

試験POINT

ピークの直後に幻滅期が来る。5段階の順番が問われる

要確認 段階名は一般的な表記（ガートナー日本法人）。参照サイトの記載と異なる（4段階分のみ・訳語が違う）

VCはお金のリターン、CVCは自社事業とのシナジーを狙って出資する

	VC ぶいしー / Venture Capital	CVC しーぶいしー / Corporate Venture Capital
出資元	投資家から集めた資金（ファンド）	事業会社が自ら作る組織・ファンド
目的	**金銭的リターン（上場・売却で利益）**	**事業シナジー（新技術の獲得など）**
スタートアップとの関係	資金を出して成長を後押し。売却で回収	自社事業と組む。提携や協業につながる

★ 試験POINT　どちらも死の谷を越える資金の出し手。違いは「目的」で問われる

研究開発は「調べる→考える→決める→研究する→確かめる」で進む

調べる	考える	決める	研究する	確かめる
製品動向	発想法	バックキャスティング	技術研究	PoC
技術動向	デザイン思考		委託研究	PoV
標準化動向	ペルソナ法		共同研究	PoB
コア技術	システム思考			MVP
成功事例				
技術マーケティング				

技術動向・デザイン思考は#19にもある用語。ここでは「どの技術に投資し、何を作るか」を決める材料として使う

研究の進め方は「自分でやる・任せる・一緒にやる」の3通り

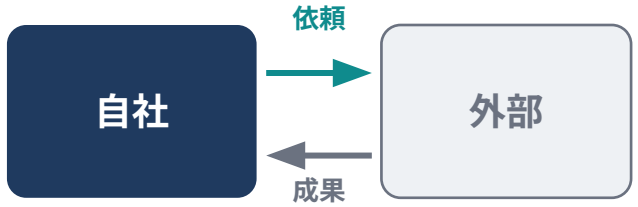
自分でやる



技術研究
ぎじゅつけんきゅう / Technical Research

新技術や改良点を自社で探究し、製品開発の土台を作る

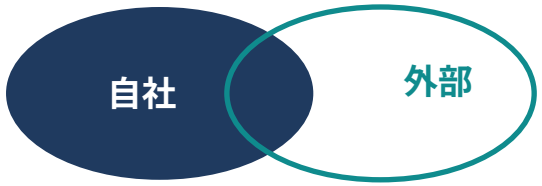
任せる



委託研究
いたくけんきゅう / Contract Research

外部の研究機関や専門家に依頼し、成果を受け取る

一緒にやる



共同研究
きょうどうけんきゅう / Collaborative Research

複数の組織が資源・知識・技術を持ち寄って行う

⚠ ひっかけ注意　委託研究は「任せる」、共同研究は「一緒に行う」。主語と関わり方で区別する

発想法は「人に寄り添う」手法と「全体を見る」手法に分かれる

発想法
はっそうほう / Idea Generation Techniques

新しいアイデアを生み出す手法の総称

ブレーンストーミング　KJ法

人に寄り添う：ユーザーから考える

デザイン思考
でざいんしこう / Design Thinking

共感
定義
アイデア
試作
テスト

共感から始め、試作とテストを繰り返す

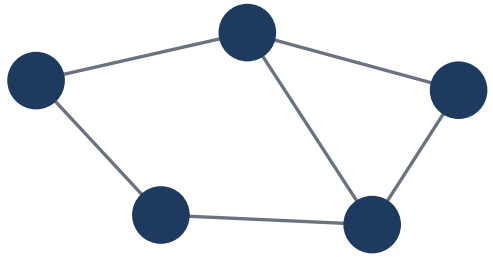
ペルソナ法
ぺるそなほう / Persona Method

例：30代・営業職
外回りが多い佐藤さん

典型的なユーザーを架空の人物として設定し、企画に使う

全体を見る：つながりで考える

システム思考
しすてむしこう / Systems Thinking



要素同士のつながりを含めた全体で捉え、全体最適を目指す

バックキャスティングは未来から逆算し、フォアキャスティングは今から積み上げる

バックキャスティング
Backcasting

あるべき姿を先に決める

今やること ← 2030年に必要なこと ← 2035年の目標

逆算する

現在 → 未来

フォアキャスティング
Forecasting

積み上げる

今の技術・実績 → 改良を積み上げる → 予測される未来

★ 試験POINT　大きな変化を起こしたいときは、未来から逆算するバックキャスティング

検証は「できるか→価値があるか→儲かるか」の3段を順に上る

⚠ ひっかけ注意

C＝Concept（技術）
V＝Value（価値）
B＝Business（事業）

事業化へ

できるか？

PoC Proof of Concept

ぽっく／概念実証

技術的に実現・機能するかを小さく試す

価値があるか？

PoV Proof of Value

ぽぶ／価値実証

顧客や業務に効果があるかを確かめる

儲かるか？

PoB Proof of Business

ぴーおーびー／事業実証

収益を上げ、続けられるかを確かめる

20-1 用語カード：動向をつかむ・技術を売り込む

製品動向

せいひんどうこう / Product Trends

市場の製品がどう変化し、どう受け入れられているかの傾向

技術動向

ぎじゅつどうこう / Technology Trend

技術がどの方向へ発展しているか。どの技術に投資するかの判断材料

標準化動向

ひょうじゅんかどうこう / Standardization Trends

規格・標準がどう決まり、変化しているか。互換性や市場の広がりを左右

コア技術

こあぎじゅつ / Core Technology

競争力の中心となる基盤技術。「コアコンピタンスの技術版」

★ 試験POINT

技術マーケティング

ぎじゅつまーけてぃんぐ / Technical Marketing

技術を活かせる市場・用途を探し、その価値を顧客に伝える活動

成功事例

せいこうじれい / Success Case

目標を達成できた事例。技術開発戦略を立てるときの参考情報

技術の手に入れ方は「自社の関与度」と「スピード」の組み合わせで選ぶ



技術獲得

ぎじゅつかくとく / Acquisition of Technology

必要な技術を手に入れること。自社開発・提携・ライセンス・M&Aなど

技術提携

ぎじゅつていけい / Technology Alliance

複数の企業が技術や知見を共有し、共同で開発などを行う協力関係

M&A

えむあんどえー / Mergers and Acquisitions

合併と買収。他社の技術や人材を丸ごと短期間で獲得する手段

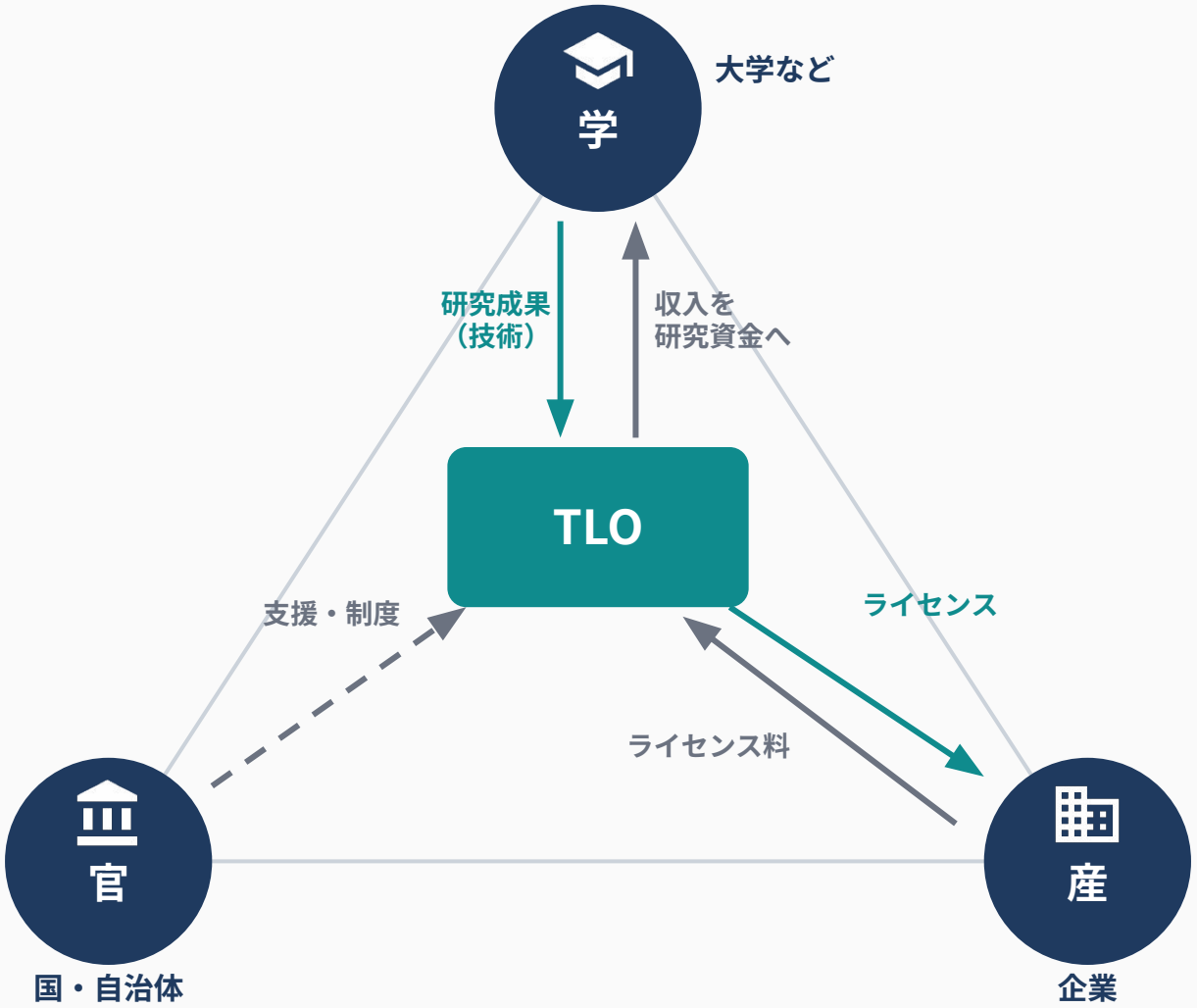
技術供与

ぎじゅつきょうよ / Technology Transfer

自社の技術やノウハウを他社に提供すること（多くは対価を得る）

⚠ ひっかけ注意　供与＝自社が渡す側

TLOが大学の研究成果を特許にして、企業へ橋渡しする



TLO

てぃーえるおー / Technology Licensing Organization

技術移転機関。大学の研究成果を特許化し、企業にライセンスして実用化を進める

産学官連携

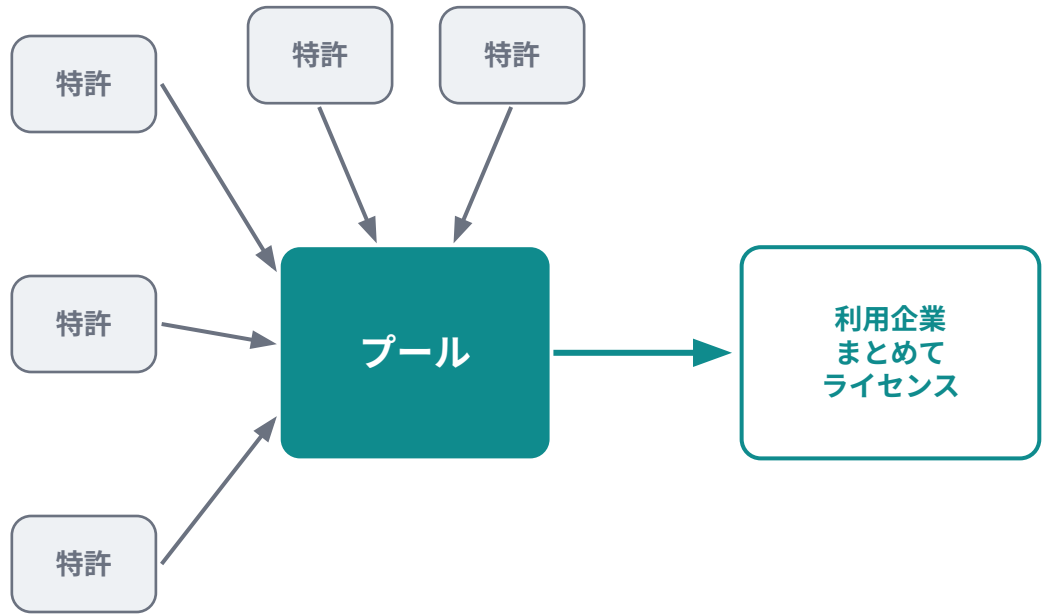
さんがくかんれんけい / Industry-Academia-Government Collaboration

企業・大学・国や自治体が協力して技術開発や社会課題の解決を進める

★ 試験POINT　TLO＝産学の橋渡し役

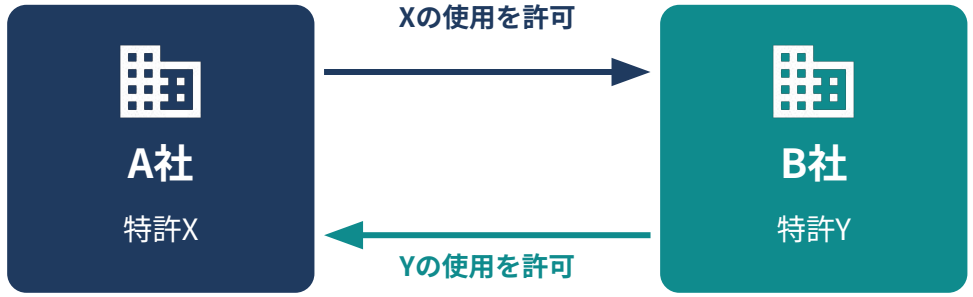
パテントプールは多数の特許を集め、クロスライセンスは2社で交換する

パテントプール
Patent Pool



多数の特許を一括管理（例：動画圧縮の標準規格）

クロスライセンス
Cross Licensing



当事者同士で、互いの特許の使用を許し合う契約

⚠ ひっかけ注意　「多数→1か所」がプール、「1対1で交換」がクロス

標準は「公的機関が決める」か「市場で勝ち残る」かで2種類ある

標準化戦略
ひょうじゅんかせんりゃく / Standardization Strategy

自社技術を業界標準にする、または標準に合わせて、市場での優位や互換性を得る

デジュレ標準
de jure standard

公的な標準化機関が、話し合いで決める

例：ISO、JIS などの規格

デファクト標準
de facto standard

市場での競争の結果、事実上の標準になる

例：広く普及したOSや記録方式

★ 試験POINT　デジュレ＝「法律上の・公式の」、デファクト＝「事実上の」と訳して覚える

知的財産権は「早く取る」「自社の自由を守る」ために戦略的に使う

知的財産権

ちてきざいさんけん / Intellectual Property Rights

知的な創作の成果を一定期間、独占的に使える権利

産業財産権

- 特許権
- 実用新案権
- 意匠権
- 商標権

その他

- 著作権 など

早く取る

早期審査制度

そうきしんさせいど / Accelerated Examination System

条件を満たす出願を、通常より早く審査してもらえる

自社の自由を守る

防衛特許

ぼうえいとっきょ / Defense Patent

他社に権利を取られて自社が使えなくなる事態を防ぐ

要確認 防衛特許：参照サイトの記載と異なる。サイトは「他者がその技術を使用できないようにする役割」。一般的には「自社が自由に実施できる状態を守る」ことが主目的とされる

アイディアソンは「考える」まで、ハッカソンは「作る」まで

アイディアソン
Ideathon

期間：短時間

テーマ提示 → チーム分け → **アイデア出し** → 発表 → ゴール：アイデア

ハッカソン
Hackathon

期間：1日〜数日

テーマ提示 → チーム分け → **開発・試作** → デモ発表 → ゴール：試作品

ひっかけ注意 どちらも Idea／Hack ＋ Marathon の造語。違いは3番目の工程

20-1 ひっかけ注意①：対になるイノベーションと「障壁の位置」を取り違えない

⚠ ひっかけ注意

プロダクトイノベーション	⇔	プロセスイノベーション	**プロダクトイノベーション**：製品・サービスそのものを変える **プロセスイノベーション**：作り方・提供方法を変える
ラディカルイノベーション	⇔	インクリメンタル	**ラディカルイノベーション**：根本から変える非連続な革新 **インクリメンタル**：既存の延長で少しずつ改良
オープンイノベーション	⇔	クローズドイノベーション	**オープンイノベーション**：外部と連携して進める **クローズドイノベーション**：自社の中だけで完結
魔の川	⇔	死の谷	**魔の川**：基礎研究 → 製品開発 の間 **死の谷**：製品開発 → 事業化 の間（資金不足）
キャズム	⇔	ダーウィンの海	**キャズム**：普及の途中、アーリーアダプタとアーリーマジョリティの間 **ダーウィンの海**：事業化の後、市場で競合に勝ち残る段階

20-1 ひっかけ注意②：研究・提携・特許・標準の「似た形」を見分ける

⚠ ひっかけ注意

委託研究	⇔	共同研究	**委託研究**：外部に任せ、成果を受け取る **共同研究**：資源を持ち寄り、一緒に行う
技術供与	⇔	技術提携	**技術供与**：自社の技術を他社に提供する（渡す側） **技術提携**：互いに共有し、共同で開発する
パテントプール	⇔	クロスライセンス	**パテントプール**：多数の特許を1か所に集め、一括でライセンス **クロスライセンス**：2社が互いの特許の使用を許し合う
デジュレ標準	⇔	デファクト標準	**デジュレ標準**：公的機関が決める **デファクト標準**：市場競争の結果、事実上の標準になる
VC	⇔	CVC	**VC**：金銭的リターンが目的 **CVC**：事業会社による出資。事業シナジーも目的
アイディアソン	⇔	ハッカソン	**アイディアソン**：アイデア出しまで **ハッカソン**：試作品を作るまで



20-2

技術開発計画

12語

ロードマップ3種

投資・拠点・人材の計画

コンカレントエンジニアリング

ROI

市場ニーズを起点に3本のロードマップを引き、資源の計画で支える



技術開発投資計画
ぎじゅつかいはつとうしけいかく / Technology Development Investment Plan

何を決める：お金

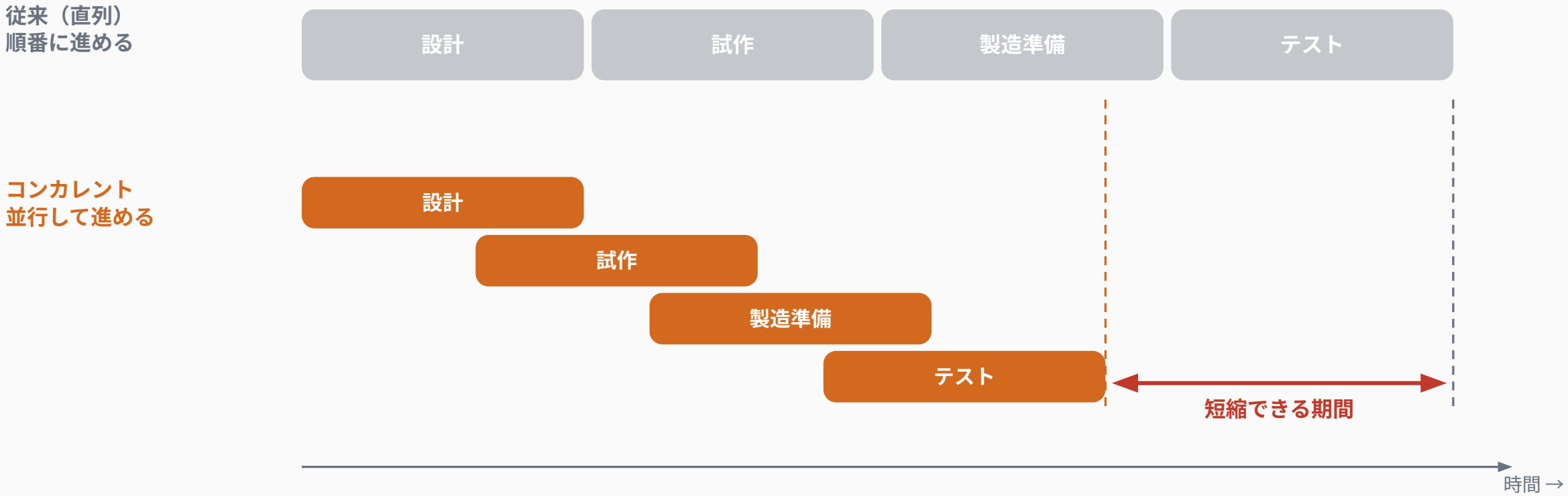
技術開発拠点計画
ぎじゅつかいはつきょてんけいかく / Technological Development Base Plan

何を決める：場所

人材計画
じんざいけいかく / Human Resource Planning

何を決める：人

コンカレントエンジニアリングは工程を重ねて、開発期間を縮める

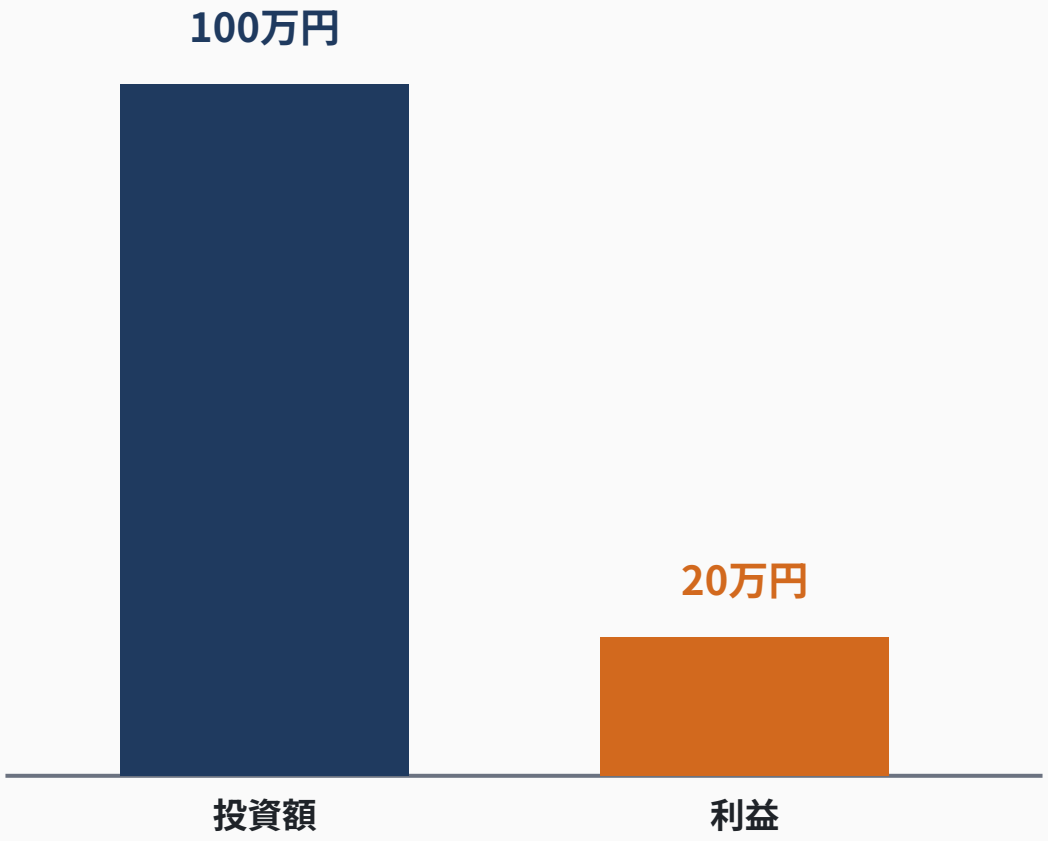


コンカレントエンジニアリング
Concurrent Engineering

設計・製造などの関係部門が同時並行で協力し、開発期間を短縮する

★ 試験POINT　順番に進めるのはウォーターフォール型。「同時並行」がキーワード

投資対効果（ROI）は「利益÷投資額」で、投資の効率を表す



式

ROI ＝ 利益 ÷ 投資額 × 100（%）

左の例

20万円 ÷ 100万円 × 100 ＝ 20%

投資対効果（ROI）
とうしたいこうか / Return on Investment

★ 試験POINT　分母は投資額。ROIが高いほど少ない投資で多くの利益

20-2 用語カード：計画と資源

技術開発投資計画

ぎじゅつかいはつとうしけいかく / Technology Development Investment Plan

技術開発の資金・資源を、どこにどれだけ投じるかを決める計画

技術開発拠点計画

ぎじゅつかいはつきょてんけいかく / Technological Development Base Plan

研究所など開発拠点を、どこにどう整備・運営するかを決める計画

人材計画

じんざいけいかく / Human Resource Planning

必要な人材の数とスキルを見積もり、採用・育成・配置を計画する

経営資源の最適配分

けいえいしげんのさいてきはいぶん / Optimal Allocation of Management Resources

人・金・設備・時間を、最も効果が出るように振り分けること

パイロット生産

ぱいろっとせいさん / Pilot Production

量産の前に小規模に試験生産し、品質や量産時の課題を確かめる

★ 試験POINT

知的財産権管理

ちてきざいさんけんかんり / Intellectual Property Rights Management

知的財産権を取得・保護し、ライセンスなどで活用するための管理

20-2 ひっかけ注意：ロードマップと計画は「何を決めるか」で区別する

⚠ ひっかけ注意

技術ロードマップ	⇔	製品応用ロードマップ	**技術ロードマップ**：技術を「いつ・どう発展」させるか **製品応用ロードマップ**：技術を「どの製品に・いつ」使うか
特許取得ロードマップ	⇔	知的財産権管理	**特許取得ロードマップ**：どの技術を「いつ特許化」するか（計画） **知的財産権管理**：権利を取得・保護・活用する管理活動
パイロット生産	⇔	量産	**パイロット生産**：量産の前に小規模で試験生産する **量産**：本格的に大量生産する
コンカレントエンジニアリング	⇔	ウォーターフォール型	**コンカレントエンジニアリング**：工程を同時並行で進め期間短縮 **ウォーターフォール型**：工程を1つずつ順番に進める
技術開発投資計画	⇔	技術開発拠点計画	**技術開発投資計画**：お金をどこにどれだけ投じるか **技術開発拠点計画**：研究所などをどこにどう整備するか

略語総まとめ：14語は「頭文字の正式名称」と「一言の意味」をセットで

略語	正式名称	意味	分野
MOT	Management of Technology	技術経営	20-1
R&D	Research and Development	研究開発	20-1
VC	Venture Capital	ベンチャーキャピタル（金銭的リターン目的）	20-1
CVC	Corporate Venture Capital	事業会社のVC（事業シナジーも目的）	20-1
MFT	Market, Function, Technology	市場・機能・技術の対応づけ	20-1
QCDE	Quality, Cost, Delivery, Environment	品質・コスト・納期・環境	20-1
PoC	Proof of Concept	概念実証（できるか）	20-1
PoV	Proof of Value	価値実証（価値があるか）	20-1
PoB	Proof of Business	事業実証（儲かるか）	20-1
MVP	Minimum Viable Product	実用最小限の製品	20-1
M&A	Mergers and Acquisitions	合併と買収（技術を丸ごと獲得）	20-1
TLO	Technology Licensing Organization	技術移転機関（大学→企業）	20-1
API	Application Programming Interface	ソフトウェア同士をつなぐ窓口	20-1
ROI	Return on Investment	投資対効果（利益÷投資額×100）	20-2

計算問題：ROIは「利益÷投資額×100」。比べるときは額でなく率で見る

例題

500万円を投資した技術開発で、75万円の利益が出た。ROIは何%か。

練習

Aは投資200万円で利益30万円、Bは投資400万円で利益50万円。投資効率が高いのはどちらか。

練習の答え：A（15%）＞B（12.5%）
利益の額が大きいBではない

解き方

1. **利益と投資額を確かめる**
   利益 75万円 ／ 投資額 500万円
2. **利益を投資額で割る**
   75 ÷ 500 ＝ 0.15
3. **100を掛けて%にする**
   0.15 × 100 ＝ 15%

答え：15%

ひっかけ注意 分母は投資額。「投資額÷利益」と逆にしない

順番を問われる4つの並びは、この1枚でまとめて覚える

研究から産業化までの障壁

魔の川 → 死の谷 → ダーウィンの海

ハイプサイクル5段階

黎明期 → 過度な期待のピーク期 → 幻滅期 → 啓発期 → 生産性の安定期

イノベータ理論5層

ここにキャズム

イノベータ 2.5% → アーリーアダプタ 13.5% → アーリーマジョリティ 34% → レイトマジョリティ 34% → ラガード 16%

検証の3段階

PoC できるか → PoV 価値があるか → PoB 儲かるか